

# norme française

**NF DTU 60.32 P1-1**  
**Novembre 2007**

Indice de classement : **P 41-212-1-1**

**ICS : 23.040.20 ; 83.140.30 ; 91.060.20**

Travaux de bâtiment

## **Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — Évacuation des eaux pluviales**

**Partie 1-1 : Cahier des clause techniques**

E : Building works — Unplasticized polyvinyl chloride piping installation — Rainwater downpipes — Part 1-1: Technical specifications

D : Bauarbeiten — Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC) — Regenwasserableitung — Teil 1-1: Technische Vorschriften

### ***Norme française homologuée***

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 24 octobre 2007 pour prendre effet le 24 novembre 2007.

Avec la partie P1-2 de la norme homologuée NF DTU 60.32, remplace la norme homologuée NF P 41-212, de mai 1993 et son amendement A1, d'octobre 2000.

### ***Correspondance***

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

### ***Analyse***

Le présent document propose les clauses techniques à insérer dans un marché de travaux d'installations d'évacuation des eaux pluviales des bâtiments et de leurs annexes, situées à l'intérieur ou à l'extérieur, enterrées ou non, et réalisées en polychlorure de vinyle non plastifié.

### ***Descripteurs***

**Thésaurus International Technique** : bâtiment, contrat, canalisation en matière plastique, polychlorure de vinyle non plastifié, évacuation d'eau, eau pluviale, tube en matière plastique, raccord de tuyauterie, mise en œuvre, façonnage, assemblage, collage, bague d'étanchéité, pose, essai, réception.

### ***Modifications***

Par rapport aux documents remplacés, modifications pour tenir compte des normes d'origine européenne.

### ***Corrections***

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, avenue Francis de Pressensé — 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex  
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — [www.afnor.org](http://www.afnor.org)  
Diffusée par le CSTB 4, av. du Recteur-Poincaré 75782 Paris Cedex 16  
Tél. : 01 40 50 28 28 — Tél. international : + 33 1 40 50 28 28



Travaux de canalisations

BNTEC P41P

Membres de la commission de normalisation

Secrétariat : M GIRON — UNCP

|     |                  |                                                                                                          |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M   | BARON            | CRECEP                                                                                                   |
| MME | BROGAT           | UNION SOCIALE POUR L'HABITAT                                                                             |
| M   | BRULE            | SFE                                                                                                      |
| M   | CAMILLERI        | SNITER                                                                                                   |
| M   | CARDONA          | AFPR                                                                                                     |
| M   | CAROFF           | VERITAS                                                                                                  |
| M   | CARRIAS          | SYNTEC                                                                                                   |
| M   | CHATELAIN        | STR PVC                                                                                                  |
| M   | CHOUBRY          | CTCC                                                                                                     |
| M   | CRETON           | BNA                                                                                                      |
| M   | FAISQUES         | FG3E                                                                                                     |
| M   | FARJOT           | SNICANA                                                                                                  |
| M   | FLIPO            | FNAS                                                                                                     |
| MME | FORESTIER        | MINISTERE DE LA SANTE — DGS                                                                              |
| M   | FRANCOIS-BRAZIER | PONT A MOUSSON                                                                                           |
| M   | GENTY            | BNPP                                                                                                     |
| M   | HALNA DU FRETAY  | CAPEB                                                                                                    |
| MME | LAGOGUE          | COSTIC                                                                                                   |
| M   | LARUELLE         | GCEE                                                                                                     |
| M   | LASAMOLNIE       | ASTEE                                                                                                    |
| M   | LAURENT          | BNTEC                                                                                                    |
| M   | LIETVEAUX        | BNIF                                                                                                     |
| MME | MERLIN           | APAVE                                                                                                    |
| MME | MOREAU           | UCF                                                                                                      |
| M   | MOZER            | CANALISATEURS TP                                                                                         |
| M   | O'DONOVAN        | GCCP                                                                                                     |
| M   | PONTHIER         | AIMCC                                                                                                    |
| M   | POTIER           | CSTB                                                                                                     |
| M   | POTIN            | SOCOTEC                                                                                                  |
| MME | POUSSINES        | MINEFI — DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES —<br>CHEF DU BUREAU PROSPECTIVES ET AFFAIRES TECHNIQUES (CCM) |
| M   | REMY             | AFNOR                                                                                                    |
| M   | ROULLEAU         | UNSFA                                                                                                    |
| M   | TACHE            | CEBTP                                                                                                    |
| M   | TISSOT           | CICLA                                                                                                    |
| MME | VAMBRE           | IFAA                                                                                                     |
| MME | VAMBRE           | SIEP                                                                                                     |
| M   | VERDIER          | MINISTERE DE LA DEFENSE — STBFT                                                                          |

Sommaire

|                                                     | Page      |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Avant-propos commun à tous les DTU</b>           | <b>4</b>  |
| <b>1      Domaine d'application</b>                 | <b>4</b>  |
| <b>2      Références normatives</b>                 | <b>5</b>  |
| <b>3      Matériaux</b>                             | <b>5</b>  |
| <b>4      Mise en œuvre</b>                         | <b>5</b>  |
| 4.1      Généralités                                | 5         |
| 4.1.1      Façonnage — Formage — Usinage — Soudage  | 5         |
| 4.1.2      Outillage                                | 6         |
| 4.1.3      Rebut                                    | 6         |
| 4.2      Réalisation des assemblages                | 6         |
| 4.2.1      Assemblage par collage                   | 6         |
| 4.2.2      Assemblages par bague d'étanchéité       | 8         |
| 4.2.3      Autres types d'assemblages               | 8         |
| 4.3      Pose des canalisations                     | 8         |
| 4.3.1      Généralités                              | 8         |
| 4.3.2      Modes de pose                            | 9         |
| <b>5      Essais et réception des installations</b> | <b>11</b> |

## **Avant-propos commun à tous les DTU**

*Un DTU constitue un cahier des clauses techniques **types** applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment.*

*Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, l'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles que les contractants estiment pertinent d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les DTU.*

*En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L'établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type relève d'une réflexion des acteurs responsables de la conception et de l'exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s'avère pertinent, sur le contenu des DTU, mais aussi sur l'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes.*

*Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.*

*Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres États Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits «E. A.», ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme NF EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de l'équivalence.*

*L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.*

*Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit proposé.*

*Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.*

## **1 Domaine d'application**

Le présent document définit les clauses techniques de mise en œuvre des installations d'évacuation des eaux pluviales des bâtiments, situées à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, enterrées ou non et de leurs annexes, réalisées à partir de canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC).

Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques ou naturelles françaises, y compris en climat tropical humide.

Le domaine d'application couvre ainsi les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.

Les installations visées par le présent document relèvent aussi, pour le dimensionnement, du DTU 60.11.

NOTE 1 Le DTU 60.11 ne s'applique pas au climat tropical humide.

NOTE 2 Des travaux sont en cours pour prendre en considération les spécifications de la norme NF EN 12056-3 pour le dimensionnement des installations d'évacuation d'eaux pluviales.

## 2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF DTU 43.1 : NF P 84-204 (DTU 43.1), *Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine*.

NF DTU 60.1 : NF P 40-201 (DTU 60.1), *Travaux de bâtiment — Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation — Cahier des charges*.

DTU 60.11, *Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation des eaux pluviales* (indice de classement : P 40-202).

NF DTU 60.32 P1-2, *Travaux de bâtiment — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — Évacuation des eaux pluviales – Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux* (indice de classement : P 41-212-1-2).

NF DTU 60.33, *Travaux de bâtiment — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié — Évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes – Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques — Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux* (indice de classement : P 41-213).

## 3 Matériaux

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux critères donnés dans la norme NF DTU 60.32 P1-2.

## 4 Mise en œuvre

### 4.1 Généralités

#### 4.1.1 Façonnage — Formage — Usinage — Soudage

Les façonnages et formages des éléments en PVC, même ceux faisant intervenir un procédé de chauffage par immersion dans un liquide chaud, ou à l'aide d'un chalumeau à flamme molle par exemple, sont interdits, aussi bien sur chantier qu'en atelier de chantier, à l'exception du formage des emboîtures permis en atelier de chantier, pour les parties apparentes ou dissimulées et accessibles des réseaux.

Les emboîtures réalisées par formage en atelier de chantier doivent satisfaire les spécifications de dimensions et d'aspect suivantes :

- respect de la concentricité et de la longueur d'emboîture ;
- absence de traces de carbonisation.

L'utilisation de manchons est préférable.

Toutes opérations d'usinage sont interdites, sauf la confection à la lime ou à la meule, ou à l'aide d'un outil spécial des chanfreins nécessaires sur les extrémités mâles des tubes après coupe.

Les soudures effectuées soit par chalumeau à air chaud, avec baguette d'apport, soit par résistance électrique chauffante, sont interdites.

NOTE Certaines pièces fabriquées en usine peuvent comporter des soudures.

### 4.1.2 Outillage

NOTE Les outils suivants peuvent être utilisés :

- lime fraiseuse plate, ou lime plate spéciale, ou meule, ou outil particulier du commerce pour la réalisation des chanfreins ;
- toile émeri ou papier de verre pour le dépolissage des surfaces destinées à être assemblées par collage ;
- chiffons propres et secs pour le nettoyage des parties d'éléments destinées à être assemblées ;
- pinceaux pour application d'un décapant ou solvant et de l'adhésif sur les parties destinées à être assemblées par collage ;
- scie à métaux ou coupe-tube spécial adapté au PVC, pour la coupe des tubes ;
- matériel de fixation habituel pour la pose des colliers (pistolet à scellement, perceuse, cheville, etc.) ;
- mètre et crayon gras ou feutre pour mesure et repérage des coupes et longueurs d'emboîtement.

L'outillage utilisé pour les différentes opérations de mise en œuvre ne doit pas entraîner de détériorations des éléments ni affecter leurs caractéristiques.

### 4.1.3 Rebut

Toute pièce ou partie de pièce portant des marques de dégradation doit être éliminée, sur la longueur de la zone dégradée, augmentée d'au moins 0,10 m de part et d'autre de cette zone.

NOTE Les précautions d'usage sont prises lors de la manutention et du transport pour l'approvisionnement du chantier de façon que les tubes et les raccords mis en œuvre ne soient pas affectés dans leur aspect et dans leurs caractéristiques.

Sont considérées comme dégradations : les rayures et entailles profondes, les fissures, les traces de carbonisation (teintes foncées) ou les traces de chocs ou d'effort en flexion ou torsion (teinte claire appelée blanchiment par exemple).

## 4.2 Réalisation des assemblages

### 4.2.1 Assemblage par collage

La réalisation d'un assemblage par collage nécessite la propreté des éléments à assembler et le respect des précautions énoncées ci-après :

- dans le cas où l'opération a lieu à l'extérieur, il est indispensable de travailler à l'abri de la pluie ;

NOTE 1 Quelques gouttes de pluie dans un pot d'adhésif détériorent irréversiblement l'ensemble du produit contenu. La présence d'humidité sur les parties à assembler compromet très fortement l'étanchéité et la tenue dans le temps de l'assemblage.

- les limites de température ambiante à respecter sont indiquées dans l'avis technique ou le document technique d'application <sup>1)</sup> relatif à l'adhésif ;

NOTE 2 Les avis techniques <sup>1)</sup> ou documents techniques d'application spécifient en général comme limites de températures pour une utilisation normale : + 5 °C, + 35 °C.

- après la coupe (d'équerre) éventuelle à la longueur désirée du tube, ébavurer et chanfreiner l'extrémité considérée comme le bout mâle (en l'absence de coupe, vérifier la présence du chanfrein, et le reconstituer éventuellement) ;
- mesurer et repérer à l'aide d'un crayon gras ou feutre sur le bout mâle, la profondeur d'emboîtement ;
- essuyer soigneusement ces surfaces avec un chiffon propre si le tube est souillé ;
- les dégraisser en utilisant le décapant associé à l'adhésif ;
- attendre que le produit utilisé pour le dégraissage soit complètement évaporé ;
- vérifier visuellement le bon état de l'adhésif contenu dans le pot (produit homogène, assez visqueux, sans corps étrangers, ni peau, ni croûtes) ;

---

1) Ou leurs équivalents dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

- à l'aide d'un *pinceau* appliquer l'adhésif en 30 s à 60 s (opération effectuée au besoin par deux personnes) dans les deux sens en terminant par le sens longitudinal, sur l'entrée de l'emboîture et sur toute la longueur de l'extrémité mâle ;

NOTE 3 La dimension jusqu'à laquelle le produit peut être utilisé pour la réalisation d'assemblage par collage (temps ouvert) est indiqué dans l'avis technique ou le document technique d'application <sup>2)</sup> relatif à l'adhésif.

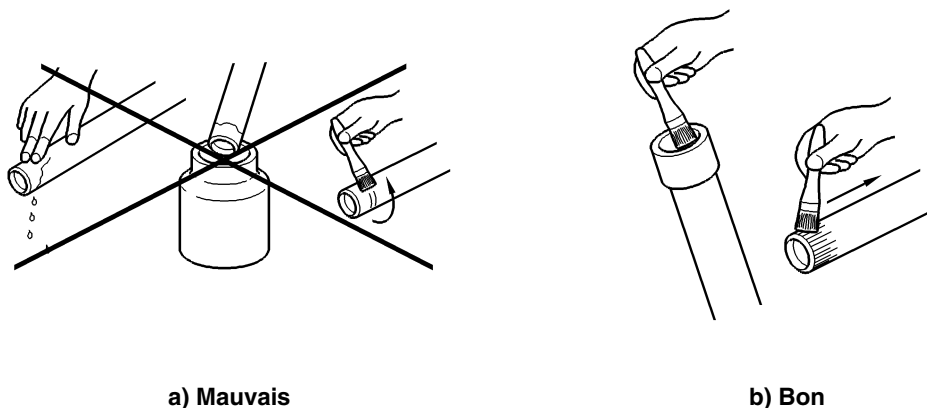
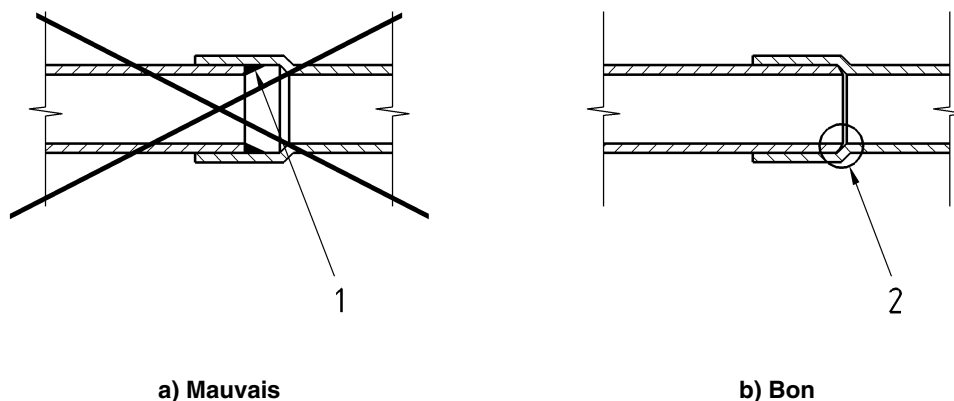


Figure 1 — Opération de collage

- immédiatement après l'application de l'adhésif, emboîter les deux éléments à fond (jusqu'au repère préalablement tracé), en poussant longitudinalement, et surtout *sans mouvement de torsion* ;



#### Légende

- 1 Amas d'adhésif
- 2 Chanfrein

Figure 2 — Importance du chanfrein

- ôter avec un chiffon l'adhésif superflu à l'extérieur de l'assemblage ;
- éviter de manipuler l'assemblage pendant les quelques minutes qui suivent ;
- le temps de séchage à respecter avant la mise en service est indiqué dans l'avis technique ou le document technique d'application <sup>2)</sup> relatif à l'adhésif ;

NOTE 4 Les avis techniques ou documents techniques d'application formulés spécifient en général comme temps de séchage 1 h.

- La jonction par collage de deux pièces bout à bout est interdite.

2) Ou leurs équivalents dans les conditions indiquées dans l'avant-propos.

#### 4.2.2 Assemblages par bague d'étanchéité

Les assemblages par bague d'étanchéité sont de deux types :

- a) assemblage fixe : destiné à assurer l'étanchéité mais non les mouvements longitudinaux relatifs des éléments entre eux, mouvements dus à la dilatation ou au retrait ;
- b) assemblage coulissant : destiné à assurer à la fois l'étanchéité et les mouvements longitudinaux relatifs des éléments entre eux, dus à la dilatation ou au retrait.

La réalisation d'un assemblage par bague d'étanchéité nécessite la propreté des éléments à assembler ainsi que de la bague d'étanchéité elle-même et le respect des précautions énoncées ci-après :

- après la coupe éventuelle à la longueur désirée du tube, ébavurer et chanfreiner l'extrémité considérée comme le bout mâle (en l'absence de coupe, vérifier la présence du chanfrein et le reconstituer éventuellement) ;
- mesurer et repérer à l'aide d'un crayon gras ou feutre, sur le bout mâle, la profondeur d'emboîtement ;
- essuyer les parties à assembler ;
- lubrifier l'extrémité mâle, y compris le chanfrein et la tranche, en utilisant exclusivement le lubrifiant préconisé par le fabricant ;

NOTE Certaines huiles et graisses risquent d'attaquer la bague d'étanchéité.

- vérifier le positionnement correct de la bague d'étanchéité dans son logement, et la propreté de l'emboîture et du joint ;
- emboîter le bout mâle dans l'emboîture, jusqu'au repère préalablement tracé ;
- dans le cas d'assemblage coulissant, la position du repère doit tenir compte des phénomènes de dilatation.

#### 4.2.3 Autres types d'assemblages

L'assemblage d'un tube ou d'un raccord en PVC non plastifié et d'un tube ou d'un raccord constitué d'une autre matière est réalisé de préférence à l'aide d'un joint d'étanchéité solidaire de l'emboîture de ce tube ou de ce raccord.

Dans le cas où le diamètre extérieur du bout mâle de l'élément en PVC n'est pas adapté au diamètre intérieur de l'emboîture de l'élément en autre matière, il y a lieu de réaliser l'assemblage par emboîtage du bout mâle dans l'emboîture et bourrage de l'intervalle à l'aide de mastic.

Pour les écarts de diamètre trop importants, des pièces de raccords intermédiaires doivent être utilisées pour limiter l'épaisseur du joint.

Par exemple le mastic silicone polymérisable convient pour cet usage.

### 4.3 Pose des canalisations

#### 4.3.1 Généralités

La pose des canalisations comprend, indépendamment des assemblages cités ci-avant, les moyens de fixation et de protection des canalisations.

Les fixations (perçements, scellements) doivent être compatibles avec la nature de la paroi.

Elles sont interdites dans les poutrelles précontraintes.

##### 4.3.1.1 Efforts mécaniques

Lors des opérations de pose, les efforts de flexion et torsion des tubes sont à éviter.

Les pièces lourdes (siphons, clapets, etc.) doivent être fixées de manière indépendante.



#### **4.3.1.2 Effets de la chaleur, du froid**

Quel que soit le mode de pose adopté (voir ci-après) le tracé du réseau doit être tel que les éléments soient à une distance suffisante des sources de chaleur pour qu'ils n'aient pas à souffrir d'une élévation de température nuisible à leur tenue.

NOTE On entend par sources de chaleur : les corps de chauffe en général les canalisations véhiculant des fluides chauds, l'effet de serre, les conditions climatiques, etc. susceptibles de porter en permanence la température ambiante à plus de 50 °C. Une ventilation des galeries ou des gaines techniques peut s'avérer nécessaire.

Si cette prescription ne peut être respectée, il y a lieu d'isoler thermiquement les parties de canalisations intéressées.

#### **4.3.1.3 Chocs**

Les canalisations doivent emprunter de préférence un tracé tel que les risques de détériorations dues à des chocs éventuels, soient réduits.

Les parties qui seraient néanmoins particulièrement exposées aux chocs doivent être protégées par des dispositifs résistants.

### **4.3.2 Modes de pose**

#### **4.3.2.1 Canalisations extérieures, apparentes**

##### **4.3.2.1.1 Fixations**

Les colliers sont montés sans serrage à force, pour permettre un léger glissement.

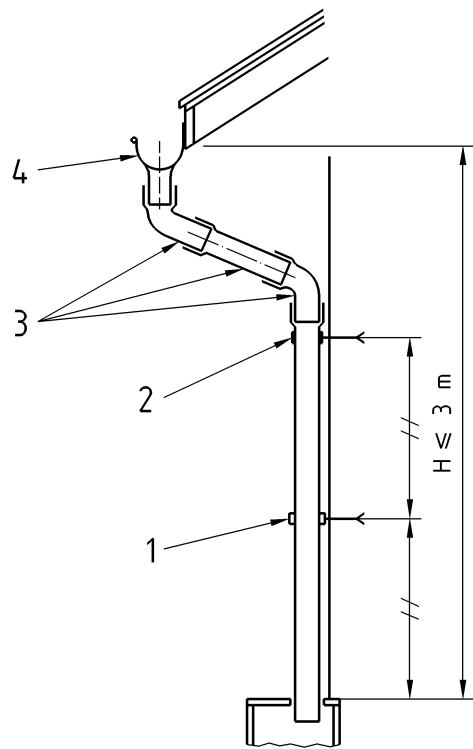
Ils guident ou supportent la canalisation sans la bloquer. Les points fixes font exception (voir 4.3.2.1.2). Leurs emplacements sont définis par le schéma ci-après.

##### **4.3.2.1.2 Mouvements propres aux tubes**

La pose doit tenir compte des mouvements propres au matériau. Des assemblages coulissants doivent être prévus, dans les descentes d'allure verticale, rectiligne, de longueur supérieure ou égale à 4 m, pour absorber les variations linéaires dues à la dilatation et au retrait des tubes.

NOTE Ces assemblages peuvent être constitués d'un bout mâle dans une emboîture, sans collage, avec une garde pour la dilatation. La dilatation est au maximum de 0,8 mm par mètre de tuyauterie pour un écart de température moyenne du tube de 10 °C.

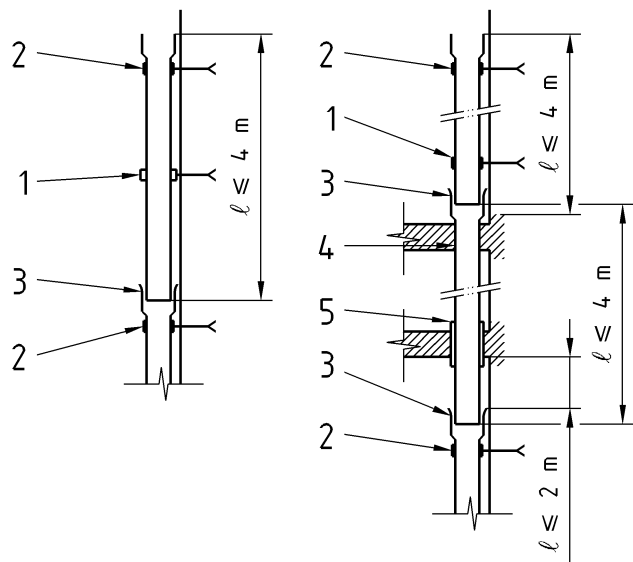
Pour que ces assemblages coulissants puissent jouer leur rôle, des points fixes doivent être prévus, immédiatement sous la naissance pour supporter l'ensemble de la canalisation, puis immédiatement à l'aval de chaque assemblage coulissant (voir schémas ci-dessous).



a)  $H \leq 3 \text{ m}$

**Légende**

- 1 Collier libre
- 2 Point fixe
- 3 Assemblages fixes par bague d'étanchéité ou collés
- 4 Naissance (ou moignon) non collée



b)  $H > 3 \text{ m}$

**Légende**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1 Collier libre         | 4 Scellement |
| 2 Point fixe            | 5 Fourreau   |
| 3 Assemblage coulissant |              |

**Figure 3 — Descentes pluviales extérieures — Emplacement des colliers**

Ces points fixes sont constitués par un encastrement ou un scellement, un changement de direction, ou un collier serré sur le tube.

#### **4.3.2.1.3** *Canalisations intérieures ou dissimulées*

Les modes de pose des canalisations, décrits dans le NF DTU 60.33 sont applicables aux canalisations d'évacuation des eaux pluviales. Toutefois, les températures des effluents étant dans tous les cas inférieures à 30 °C, les dispositions relatives aux phénomènes de dilatation ne sont pas à prendre en considération.

Les tubes destinés à être encastrés ou enrobés doivent respecter les spécifications du NF DTU 60.32 P1-2 [CGM].

En ce qui concerne le raccordement du revêtement d'étanchéité des toitures-terrasses et des toitures inclinées qui en comportent, aux conduits d'évacuation des eaux pluviales, les prescriptions du NF DTU 43.1 sont applicables.

## **5 Essais et réception des installations**

Les prescriptions du NF DTU 60.1 et de ses additifs, relatives aux essais et réception des installations, sont applicables aux canalisations en PVC non plastifié, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent document.